

Теория Единого Целого

Полная согласованная версия:
от мереологического основания к реляционной физике

Аннотация

Настоящий текст — полная, внутренне согласованная и непротиворечивая редакция Теории Единого Целого (ТЕЦ). Цель теории — построить язык, в котором пространство, время, движение, расстояние, масса и энергия не вводятся как первичные понятия, а выводятся как производные структуры из более фундаментального уровня: Единого Целого, его частей и отношений между ними.

Исходный принцип формулируется кратко:

не отношения существуют в пространстве и времени,

а пространство и время возникают из отношений.

В отличие от предыдущих версий, настоящая редакция:

- строит основание не на теории множеств, а на мереологии (исчислении «часть»–«целое») над ограниченной решёткой, что устраняет скрытую пространственно-контейнерную интуицию;
- аксиоматизирует структуру значений отношений как нормированную упорядоченную группу с полным набором аксиом;
- *выводит* метрику (неравенство треугольника становится теоремой), а не постулирует её;
- устраняет скрытую арифметику над значениями отношений, допуская числовые операции только после нормировки;
- *выводит* кинетическую энергию $\frac{1}{2}mv^2$ как разложение функционала стоимости изменения, а не заимствует её;
- доказывает собственную непротиворечивость построением явной модели;
- извлекает проверяемые в принципе различающие предсказания.

Оглавление

Аннотация	i
0 Теория Абсолюта	1
0.1 Абсолют как предельное основание	1
0.2 Принцип возникновения различимости	1
0.3 Распределённый центр	2
0.4 Три принципа Теории Абсолюта	2
1 Введение и порядок вывода	3
1.1 Методологическое требование	3
1.2 Полная цепочка вывода	3
2 Основание: мереология и решётка	4
2.1 Почему не теория множеств	4
2.2 Мереологические аксиомы	4
3 Структура значений отношений	6
3.1 Нормированная упорядоченная группа значений	6
4 Отношения	7
4.1 Отношение как отображение в группу значений	7
5 Состояния и изменение	8
5.1 Системы и состояния	8
5.2 Реляционное приращение	8
6 Выведение пространства: метрика как теорема	9
6.1 Реляционное расстояние	9
6.2 Геометрия как инвариант	10
7 Выведение времени	11
7.1 Время как структура изменения	11

8 Наблюдатели и относительные центры	12
9 Реляционная механика	13
9.1 Движение, скорость, ускорение	13
9.2 Устойчивость и масса без скрытой арифметики	13
9.3 Импульс и сила	14
10 Энергия: вывод кинетической формы	15
10.1 Функционал стоимости изменения	15
10.2 Полная энергия, лагранжиан и гамильтониан	16
11 Непротиворечивость теории	17
11.1 Постановка вопроса	17
11.2 Евклидова модель	17
12 Физическая интерпретация и предсказания	19
12.1 Сопоставление со схемами	19
12.2 Различающие предсказания	19
12.3 Критерии физической применимости	20
13 Заключение	21
Сводка решённых проблем	22

Глава 0

Теория Абсолюта

0.1. Абсолют как предельное основание

Прежде аксиоматики необходимо зафиксировать концептуальный слой. Единое Целое не мыслится как объект, расположенный в некотором внешнем пространстве или существующий во внешнем времени. Напротив, пространство и время понимаются как внутренние производные структуры самого Единого Целого.

Назовём этот уровень Теорией Абсолюта. Его задача — установить, что Абсолют не содержится в пространстве и времени, а является условием возможности их возникновения.

Постулат 0.1 (Внепространственность Абсолюта). Абсолютное Целое U не находится в пространстве:

$$U \notin \text{Space}.$$

Пространство, если оно возникает, возникает внутри U как структура отношений его частей.

Постулат 0.2 (Вневременность Абсолюта). Абсолютное Целое U не существует во внешнем времени:

$$U \notin \text{Time}.$$

Время, если оно возникает, возникает внутри U как мера изменения состояний отношений.

Постулат 0.3 (Внутренность пространства и времени). Пространство и время не содержат Абсолют. Они являются его внутренними производными структурами:

не Вселенная находится в пространстве и времени,

а пространство и время возникают внутри Вселенной.

0.2. Принцип возникновения различимости

Более фундаментальным, чем отношение, является условие различимости. Отношение можно задать лишь тогда, когда имеются различимые части. Без различимости невозможно определить ни расстояние, ни направление, ни движение, ни время.

Определение 0.1 (Различимость). Различимостью называется возможность отличить одну часть от другой:

$$\text{Disc}(A_i, A_j) \iff A_i \neq A_j.$$

Теорема 0.1 (Одна часть не порождает различимости). *Если существует только одна часть, то невозможно определить расстояние, направление, размерность, движение и время.*

Доказательство. Все перечисленные понятия требуют сравнения, а сравнение требует по крайней мере двух различных элементов. При единственной части A_1 не существует $A_j \neq A_1$, поэтому различимость не возникает, а с нею — ни отношение, ни расстояние, ни время. $\square$

0.3. Распределённый центр

Если у Единого Целого нет внешнего пространства, у него не может быть и внешнего геометрического центра. Центр понимается не как выделенная точка, а как способ внутреннего описания.

Постулат 0.4 (Распределённый центр). Для всякой части A_i центр её внутреннего описания совпадает с центром Единого Целого:

$$\text{Center}(A_i) = \text{Center}(U).$$

Привилегированной точки-центра не существует; любая часть может быть выбрана локальным центром описания.

0.4. Три принципа Теории Абсолюта

1. Абсолют существует вне пространства и времени.
2. Пространство и время не содержат Абсолют, а возникают как внутренние отношения и изменения его частей.
3. Любая часть описывает Абсолют из собственной точки зрения, поэтому каждый внутренний наблюдатель вправе считать себя центром описания, не нарушая единства Целого.

Эти принципы делают последующую аксиоматику естественной: отношения, пространство и время появляются как необходимые следствия отсутствия внешнего и возникновения различимости внутри Единого Целого.

Глава 1

Введение и порядок вывода

1.1. Методологическое требование

В теории запрещается использовать пространство, время, координаты, расстояние, скорость, массу и энергию в качестве исходных понятий. Эти величины могут появиться только после того, как определены отношения и состояния:

$$R \prec \text{Space}, \quad R \prec \text{Time}, \quad R \prec \text{Physics},$$

где $\prec$ означает концептуальную первичность.

1.2. Полная цепочка вывода

Фундаментальная последовательность настоящей версии имеет вид

$$(\mathcal{U}, \sqsubseteq, U) \rightarrow \mathcal{A} \rightarrow \text{Disc} \rightarrow R \rightarrow \mathbf{V} \rightarrow S \rightarrow \text{Time} \rightarrow d \rightarrow v, a \rightarrow m, p, \mathfrak{F}, E, L, H.$$

Каждая стрелка в дальнейшем снабжается либо аксиомой, либо доказанной теоремой. В этом состоит требование согласованности: ни одно производное понятие не вводится раньше, чем определены его предпосылки.

Глава 2

Основание: мереология и решётка

2.1. Почему не теория множеств

Запись $A \subseteq U$, $X \in \mathcal{A}$ опирается на теоретико-множественную интуицию, в которой множество мыслится как вместилище элементов и несёт скрытую пространственно-контейнерную семантику. Это противоречит цели ТЕЦ. Поэтому основание строится на мереологии — исчислении отношения «часть»–«целое» $\sqsubseteq$ — над ограниченным частичным порядком. Отношение $\sqsubseteq$ фиксирует лишь структурный порядок: ни точек, ни вместиности, ни расположения.

2.2. Мереологические аксиомы

Единственный первичный нелогический символ — бинарное отношение $\sqsubseteq$ на области рассуждения $\mathcal{U}$.

Аксиома 2.1 (Рефлексивность). $x \sqsubseteq x$.

Аксиома 2.2 (Антисимметрия). Если $x \sqsubseteq y$ и $y \sqsubseteq x$, то $x = y$.

Аксиома 2.3 (Транзитивность). Если $x \sqsubseteq y$ и $y \sqsubseteq z$, то $x \sqsubseteq z$.

Тем самым $\sqsubseteq$ есть частичный порядок.

Аксиома 2.4 (Единое Целое как наибольший элемент). Существует единственный U с $x \sqsubseteq U$ для всех x :

$$\exists! U \forall x : x \sqsubseteq U.$$

Аксиома 2.5 (Реляционная полнота). Для всякого непустого совокупления частей существует точная верхняя грань. Структура $(\mathcal{U}, \sqsubseteq, U)$ есть ограниченная полная верхняя полурешётка.

Определение 2.1 (Часть и класс частей). Собственная часть:

$$x \sqsubset U :\iff x \sqsubseteq U \wedge x \neq U.$$

Класс частей: $\mathcal{A} := \{x \mid x \sqsubset U\}$.

Определение 2.2 (Различимость). $\text{Disc}(x, y) : \Longleftrightarrow x \neq y$.

Предложение 2.1 (Отсутствие контейнерной семантики). *В основании $(\mathcal{U}, \sqsubseteq, U)$ нет ни принадлежности $\in$, ни точек, ни вместимости: все отношения суть отношения порядка.*

Доказательство. Сигнатура содержит единственный нелогический символ $\sqsubseteq$ — частичный порядок. Понятия точки, расположения внутри и объёма не определимы средствами одного лишь порядка; они появляются лишь после введения отношений R и нормировки ρ как производные. $\square$

Замечание 2.1 (Метатеория). Чтобы и понятие отображения не вносило теоретико-множественной интуиции, метатеорию допустимо принять типовой: «отображение» понимается как терм функционального типа, а не как множество пар.

Глава 3

Структура значений отношений

3.1. Нормированная упорядоченная группа значений

Значения отношений должны сравниваться, компоноваться и проецироваться в число. Все эти операции аксиоматически замкнуты, а единственным мостом к числам служит нормировка ρ .

Определение 3.1 (Структура значений). Структурой значений отношений называется набор

$$\mathbf{V} = (V, \circ, e, \preceq, \rho).$$

Аксиома 3.1 (Группа). $(V, \circ, e)$ есть группа: $\circ$ ассоциативна, e нейтрален, каждый a обратим:

$$a \circ e = e \circ a = a, \quad a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e, \quad (a \circ b)^{-1} = b^{-1} \circ a^{-1}.$$

Аксиома 3.2 (Порядок). $\preceq$ есть частичный порядок на V .

Аксиома 3.3 (Монотонность композиции).

$$a \preceq b \implies a \circ c \preceq b \circ c \wedge c \circ a \preceq c \circ b.$$

Аксиома 3.4 (Нормировка). Существует $\rho : V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ со свойствами

- (N1) $\rho(e) = 0$;
- (N2) $\rho(a) = 0 \implies a = e$ (положительная определённость);
- (N3) $\rho(a^{-1}) = \rho(a)$ (симметрия);
- (N4) $\rho(a \circ b) \leq \rho(a) + \rho(b)$ (субаддитивность);
- (N5) $a \preceq b \implies \rho(a) \leq \rho(b)$ (монотонность).

Замечание 3.1 (О согласованности аксиом значений). В настоящей редакции *не* постулируется, что e — наименьший элемент порядка. Такое требование в сочетании с обратимостью группы привело бы к противоречию: из $e \preceq a$ и $e \preceq a^{-1}$ по монотонности следовало бы $a \preceq e$ и потому $a = e$, то есть группа стала бы тривиальной. Отказ от этой избыточной аксиомы — необходимое условие непротиворечивости (см. главу 12).

Предложение 3.1 (ρ есть абстрактная длина). $\rho(a) \geq 0$, $\rho(a) = 0 \iff a = e$, $\rho(a^{-1}) = \rho(a)$, $\rho(a \circ b) \leq \rho(a) + \rho(b)$.

Доказательство. Неотрицательность — по области значений. Эквивалентность $\rho(a) = 0 \iff a = e$: $\Leftarrow$ есть N1, $\Rightarrow$ есть N2. Симметрия — N3, субаддитивность — N4. $\square$

Глава 4

Отношения

4.1. Отношение как отображение в группу значений

Определение 4.1 (Отношение). Отношением называется отображение

$$R : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow V.$$

Аксиома 4.1 (Рефлексивность отношения). $R(A, A) = e$.

Аксиома 4.2 (Различимость и нетривиальность).

$$R(A_i, A_j) = e \iff A_i = A_j.$$

Аксиома 4.3 (Обратимость отношения).

$$R(A_j, A_i) = R(A_i, A_j)^{-1}.$$

Аксиома 4.4 (Композиция отношений). Для любых частей A_i, A_j, A_k :

$$R(A_i, A_k) \preceq R(A_i, A_j) \circ R(A_j, A_k).$$

Замечание 4.1. Аксиома 4.4 полностью внутренняя: в ней нет ни чисел, ни расстояний. Содержательно она выражает принцип «прямое отношение не слабее составного»: посредник не делает связь теснее прямой. Именно эта аксиома станет источником неравенства треугольника.

Предложение 4.1 (Совместность аксиом отношений). Аксиомы 4.2–4.4 совместны при подстановке совпадающих индексов: при $j = i$ и при $k = i$ аксиома 4.4 обращается в рефлексивное $R(A_i, A_k) \preceq R(A_i, A_k)$ и $e \preceq e$ соответственно.

Доказательство. При $j = i$: $R(A_i, A_i) \circ R(A_i, A_k) = e \circ R(A_i, A_k) = R(A_i, A_k)$. При $k = i$: $R(A_i, A_j) \circ R(A_j, A_i) = R(A_i, A_j) \circ R(A_i, A_j)^{-1} = e$, а $R(A_i, A_i) = e$. Оба случая дают рефлексивное неравенство. $\square$

Глава 5

Состояния и изменение

5.1. Системы и состояния

Определение 5.1 (Система частей). Системой частей называется непустое подмножество $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$.

Определение 5.2 (Состояние). Состоянием системы $\mathcal{B}$ называется совокупность отношений между её различными частями:

$$S(\mathcal{B}) := \{R(A_i, A_j) \mid A_i, A_j \in \mathcal{B}, i \neq j\}.$$

Определение 5.3 (Изменение). Изменением называется упорядоченная пара различных состояний $\Delta S = (S_1, S_2)$, $S_1 \neq S_2$.

5.2. Реляционное приращение

Определение 5.4 (Приращение отношения). Пусть $R_k(A_i, A_j)$ и $R_{k+1}(A_i, A_j)$ — значения отношения в состояниях S_k, S_{k+1} . Приращением называется элемент группы

$$\delta_{ij} := R_k(A_i, A_j)^{-1} \circ R_{k+1}(A_i, A_j),$$

единственный с $R_{k+1}(A_i, A_j) = R_k(A_i, A_j) \circ \delta_{ij}$.

Замечание 5.1 (Чистота операций). Приращение определено лишь внутренними операциями группы значений (композиция и обращение), без какой-либо арифметики над V .

Глава 6

Выведение пространства: метрика как теорема

6.1. Реляционное расстояние

Определение 6.1 (Реляционное расстояние).

$$d(A_i, A_j) := \rho(R(A_i, A_j)).$$

Теорема 6.1 (Метрика выводится из аксиом). *Отображение $d : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ есть метрика; все четыре её аксиомы суть теоремы.*

Доказательство. Неотрицательность. $d = \rho(\cdot) \geq 0$.

Тождество неразличимых. $\rho(a) = 0 \iff a = e$, и по аксиоме 4.2 $R(A_i, A_j) = e \iff A_i = A_j$; значит $d(A_i, A_j) = 0 \iff A_i = A_j$.

Симметрия. По обратимости отношения и симметрии нормы:

$$d(A_j, A_i) = \rho(R(A_i, A_j)^{-1}) = \rho(R(A_i, A_j)) = d(A_i, A_j).$$

Неравенство треугольника. По аксиоме 4.4, монотонности (N5) и субаддитивности (N4):

$$d(A_i, A_k) = \rho(R(A_i, A_k)) \leq \rho(R(A_i, A_j) \circ R(A_j, A_k)) \leq \rho(R(A_i, A_j)) + \rho(R(A_j, A_k)) = d(A_i, A_j) + d(A_j, A_k).$$

Все четыре свойства установлены. □

Определение 6.2 (Реляционное пространство). Реляционным пространством системы $\mathcal{B}$ называется метрическое пространство $\text{Spac}(\mathcal{B}) := (\mathcal{B}, d)$, порождённое нормировкой отношений.

Следствие 6.1 (Критерий метризуемости). *Реляционная система метризуема тогда и только тогда, когда значения её отношений образуют нормированную группу $\mathbf{V}$ с аксиомой композиции. Привычное пространство — частный случай реляционной структуры, а не её необходимое свойство.*

6.2. Геометрия как инвариант

Определение 6.3 (Автоморфизм). Автоморфизмом реляционной структуры $\mathcal{B}$ называется биекция $\phi : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}$, сохраняющая отношения: $R(A_i, A_j) = R(\phi(A_i), \phi(A_j))$.

Определение 6.4 (Геометрический инвариант). Геометрическим инвариантом называется величина, сохраняющаяся при всех автоморфизмах. Геометрия системы определяется классом её инвариантов.

Предложение 6.1. *Всякий автоморфизм есть изометрия метрики d .*

Доказательство. $d(\phi(A_i), \phi(A_j)) = \rho(R(\phi(A_i), \phi(A_j))) = \rho(R(A_i, A_j)) = d(A_i, A_j)$. $\square$

Глава 7

Выведение времени

7.1. Время как структура изменения

В базовой версии время сводилось к мере различия состояний. Этого недостаточно: необходимо различать длительность, порядок и необратимость.

Определение 7.1 (Длительность). Длительностью называется отображение $\tau : \mathcal{S} \times \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ с

$$\tau(S_i, S_j) = 0 \iff S_i = S_j, \quad \tau(S_i, S_j) = \tau(S_j, S_i).$$

Определение 7.2 (Направление). Направление времени задаётся отношением порядка $\prec$ на состояниях: запись $S_i \prec S_j$ означает, что S_j следует после S_i в данной истории.

Определение 7.3 (Необратимость). Необратимость задаётся функционалом $\Omega : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$ (сложность, энтропия), для которого вдоль истории $S_0 \prec S_1 \prec \dots$ выполняется $\Omega(S_{k+1}) \geq \Omega(S_k)$.

Определение 7.4 (Реляционное время). Реляционным временем называется тройка

$$\text{Time} = (\tau, \prec, \Omega).$$

Теорема 7.1 (Атемпоральность статической системы). Если история постоянна, $S_0 = S_1 = \dots$, то время не возникает: $\tau(S_k, S_{k+1}) = 0$ для всех k .

Доказательство. По определению длительности $\tau(S, S) = 0$. Отсутствие различного изменения влечёт отсутствие времени. $\square$

Глава 8

Наблюдатели и относительные центры

Определение 8.1 (Внутренний наблюдатель). Внутренним наблюдателем называется часть $O \in \mathcal{A}$, относительно которой строится описание:

$$\text{Obs}_O := \{R(O, A_j) \mid A_j \in \mathcal{A}, A_j \neq O\}.$$

Теорема 8.1 (Каждая часть может быть центром описания). *Для любой части A_i можно построить описание системы относительно неё.*

Доказательство. Совокупность $\mathcal{R}_{A_i} = \{R(A_i, A_j) \mid A_j \neq A_i\}$ задаёт описание относительно A_i ; так как A_i произвольна, описание возможно для любой части. $\square$

Определение 8.2 (Согласованность наблюдателей). Описания $\mathcal{R}_{A_i}$ и $\mathcal{R}_{A_k}$ согласованы, если существует преобразование Φ_{ik} , сохраняющее инварианты структуры: $\text{Inv}(\mathcal{R}_{A_i}) = \text{Inv}(\Phi_{ik}(\mathcal{R}_{A_i}))$.

Предложение 8.1 (Объективность инвариантов). *Геометрические инварианты не зависят от выбора наблюдателя.*

Доказательство. Согласующее преобразование Φ_{ik} по определению сохраняет Inv ; значит значение инварианта одинаково во всех согласованных описаниях. $\square$

Глава 9

Реляционная механика

9.1. Движение, скорость, ускорение

Определение 9.1 (Движение). Движением части A_i относительно A_j называется изменение отношения:

$$\text{Motion}(A_i, A_j) := \delta_{ij} \text{ (см. опр. 5.4).}$$

Движение не есть перемещение в заранее данном пространстве; движение есть изменение отношения.

Определение 9.2 (Скорость).

$$v(A_i, A_j) := \frac{\Delta d(A_i, A_j)}{\Delta t}, \quad \Delta d = \rho(\delta_{ij}), \quad \Delta t = \tau(S_k, S_{k+1}).$$

Определение 9.3 (Ускорение). $a(A_i, A_j) := \frac{\Delta v(A_i, A_j)}{\Delta t}$.

9.2. Устойчивость и масса без скрытой арифметики

Определение 9.4 (Вариация части). Вариацией части A_i называется число, получаемое после нормировки каждого приращения:

$$\text{Var}(A_i; S_k, S_{k+1}) := \sum_{j \neq i} \rho(\delta_{ij}) \in \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

Определение 9.5 (Устойчивость и масса).

$$\sigma(A_i) := \frac{1}{1 + \text{Var}(A_i)}, \quad m(A_i) := M(\sigma(A_i)),$$

где $M : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ — фиксированная монотонная калибровочная функция.

Предложение 9.1 (Чистота арифметики). В определениях вариации, устойчивости и массы нет ни одной арифметической операции над значениями V : единственный переход к $\mathbb{R}$ осуществляется нормировкой ρ , после чего все операции выполняются над числами.

Доказательство. Приращение δ_{ij} построено внутренними групповыми операциями. Нормы $\rho(\delta_{ij}) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$. Сумма, прибавление единицы и деление действуют лишь над этими числами. $\square$

9.3. Импульс и сила

Определение 9.6 (Импульс). $p_{ij} := m(A_i) v(A_i, A_j)$.

Определение 9.7 (Сила). $\mathfrak{F}_{ij} := \frac{\Delta p_{ij}}{\Delta t}$.

Глава 10

Энергия: вывод кинетической формы

10.1. Функционал стоимости изменения

Множитель $\frac{1}{2}$ и квадрат скорости не заимствуются, а выводятся как структура разложения функционала стоимости изменения вблизи равновесия.

Определение 10.1 (Функционал стоимости). Функционалом стоимости называется $\mathcal{C} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, сопоставляющий реляционной скорости v внутреннюю стоимость поддержания изменения.

Постулат 10.1 (Свойства стоимости). (E1) $\mathcal{C}(0) = 0$ (покой ничего не стоит);

(E2) минимум при $v = 0$ (покой устойчив), откуда $\mathcal{C}'(0) = 0$;

(E3) $\mathcal{C} \in C^2$ в окрестности нуля;

(E4) чётность $\mathcal{C}(v) = \mathcal{C}(-v)$ (изотропия), откуда все нечётные производные в нуле равны нулю.

Теорема 10.1 (Квадратичность кинетической энергии). При E1–E4 для малых скоростей

$$\mathcal{C}(v) = \frac{1}{2} m v^2 + O(v^4), \quad m := \mathcal{C}''(0) \geq 0.$$

Множитель $\frac{1}{2}$ есть тейлоровский коэффициент $1/2!$, а масса m — кривизна функционала стоимости в точке равновесия.

Доказательство. Разложение Тейлора в нуле:

$$\mathcal{C}(v) = \mathcal{C}(0) + \mathcal{C}'(0)v + \frac{1}{2}\mathcal{C}''(0)v^2 + \frac{1}{6}\mathcal{C}'''(0)v^3 + O(v^4).$$

По E1 $\mathcal{C}(0) = 0$; по E2 $\mathcal{C}'(0) = 0$; по E4 $\mathcal{C}'''(0) = 0$. Значит $\mathcal{C}(v) = \frac{1}{2}\mathcal{C}''(0)v^2 + O(v^4)$. Полагаем $m := \mathcal{C}''(0)$; в точке минимума $\mathcal{C}''(0) \geq 0$. $\square$

Следствие 10.1 (Согласование двух определений массы). $m = \mathcal{C}''(0)$ согласовано с массой через устойчивость: большая кривизна означает крутой рост стоимости изменения, то есть сильное сопротивление изменению отношений, то есть высокую устойчивость $\sigma(A_i)$. Инерция как кривизна и инерция как устойчивость измеряют одно и то же.

10.2. Полная энергия, лагранжиан и гамильтониан

Определение 10.2 (Кинетическая и потенциальная части).

$$K(\mathcal{B}) = \sum_{i,j} \frac{1}{2} m(A_i) v_{ij}^2, \quad P(\mathcal{B}) = \sum_{i,j} \Phi(R(A_i, A_j)),$$

где Φ — потенциал отношений.

Определение 10.3 (Энергия, лагранжиан, гамильтониан).

$$E = K + P, \quad L = K - P, \quad H = K + P.$$

Замечание 10.1. Кинетическая часть имеет квадратичную форму не по соглашению, а по теореме 10.1; следующий по порядку член $O(v^4)$ порождает проверяемые поправки (глава 13).

Глава 11

Непротиворечивость теории

11.1. Постановка вопроса

Теория согласована, если её аксиомы совместны, то есть существует интерпретация (модель), в которой все они истинны. Построим такую модель; тем самым будет доказана *относительная* непротиворечивость: если непротиворечива евклидова геометрия (а значит арифметика вещественных чисел), то непротиворечива и ТЕЦ.

11.2. Евклидова модель

Определение 11.1 (Стандартная модель $\mathfrak{M}$). Зафиксируем размерность $n \geq 1$ и инъективное сопоставление частям точек:

$$A_i \mapsto x_i \in \mathbb{R}^n, \quad A_i \neq A_j \Rightarrow x_i \neq x_j.$$

Положим:

- группа значений $V = (\mathbb{R}^n, +, 0)$, обращение $a^{-1} = -a$;
- порядок $\preceq$ — дискретный: $a \preceq b \iff a = b$;
- нормировка $\rho(a) = \|a\|$ (евклидова норма);
- отношение $R(A_i, A_j) := x_j - x_i$;
- длительность $\tau(S_k, S_{k+1})$ — любая положительная величина различия состояний; стоимость $C(v) = \frac{1}{2}v^2$.

Теорема 11.1 ($\mathfrak{M}$ удовлетворяет всем аксиомам). Модель $\mathfrak{M}$ из определения 11.1 удовлетворяет всем аксиомам структуры значений (глава 4) и всем аксиомам отношений (глава 5).

Доказательство. Группа. $(\mathbb{R}^n, +, 0)$ — абелева группа; ассоциативность, нейтральность 0 и обратимость $-a$ выполнены.

Порядок и монотонность. Дискретный порядок ($a \preceq b \iff a = b$) есть частичный порядок; монотонность тривиальна: $a = b \Rightarrow a + c = b + c$.

Нормировка. N1: $\|0\| = 0$. N2: $\|a\| = 0 \Rightarrow a = 0$. N3: $\| - a\| = \|a\|$. N4: $\|a + b\| \leq \|a\| + \|b\|$ — неравенство треугольника евклидовой нормы. N5: $a = b \Rightarrow \|a\| = \|b\|$.

Рефлексивность отношения. $R(A, A) = x - x = 0 = e$.

Различимость и нетривиальность. $R(A_i, A_j) = 0 \iff x_i = x_j \iff A_i = A_j$ (инъективность сопоставления).

Обратимость. $R(A_j, A_i) = x_i - x_j = -(x_j - x_i) = R(A_i, A_j)^{-1}$.

Композиция. $R(A_i, A_j) \circ R(A_j, A_k) = (x_j - x_i) + (x_k - x_j) = x_k - x_i = R(A_i, A_k)$, поэтому $R(A_i, A_k) \preceq R(A_i, A_j) \circ R(A_j, A_k)$ выполнено с равенством (дискретный порядок рефлексивен).

Все аксиомы истинны в $\mathfrak{M}$. □

Следствие 11.1 (Относительная непротиворечивость ТЕЦ). *Система аксиом ТЕЦ непротиворечива при условии непротиворечивости арифметики вещественных чисел.*

Доказательство. Если бы из аксиом ТЕЦ выводилось противоречие, оно было бы истинно и в модели $\mathfrak{M}$, построенной средствами $\mathbb{R}^n$. Это означало бы противоречивость арифметики $\mathbb{R}$. Следовательно, при непротиворечивости последней непротиворечива и ТЕЦ. □

Теорема 11.2 (Согласие модели с выведенными понятиями). *В модели $\mathfrak{M}$ реляционное расстояние совпадает с евклидовым, а кинетическая энергия — с ньютоновской:*

$$d(A_i, A_j) = \|x_j - x_i\|, \quad C(v) = \frac{1}{2}v^2.$$

Доказательство. $d(A_i, A_j) = \rho(R(A_i, A_j)) = \|x_j - x_i\|$ по определению. Стоимость $C(v) = \frac{1}{2}v^2$ удовлетворяет E1–E4 с $C''(0) = 1$, что согласуется с теоремой 10.1 при $m = 1$. □

Замечание 11.1 (Содержательность теории). Модель $\mathfrak{M}$ плоская (порядок дискретен, композиция точна). Аксиомы, однако, допускают и неплоские реализации, где аксиома 4.4 выполняется со строгим неравенством, а порядок $\preceq$ нетривиален. Тем самым теория непротиворечива и при этом не сводится к одной лишь евклидовой геометрии.

Глава 12

Физическая интерпретация и предсказания

12.1. Сопоставление со схемами

Классическая схема: пространство-время $\rightarrow$ материя $\rightarrow$ движение. Схема ТЕЦ:

$$U \rightarrow \mathcal{A} \rightarrow \text{Disc} \rightarrow R \rightarrow S \rightarrow \text{Space, Time} \rightarrow \text{физические величины.}$$

Пространство и время не сцена, а устойчивые формы организации отношений.

12.2. Различающие предсказания

Предложение 12.1 (А. Неньютоновские поправки). *Из теоремы 10.1 кинетическая энергия имеет вид $K(v) = \frac{1}{2}mv^2 + c_4v^4 + O(v^6)$, $c_4 = \frac{1}{24}\mathcal{C}^{(4)}(0)$. ТЕЦ предсказывает отклонение от ньютоновской зависимости фиксированной (чётной) формы.*

Теорема 12.1 (В. Инвариантная предельная скорость). *Если $\sup_a \rho(a) = \rho_{\max} < \infty$ и длительность имеет минимальный шаг $\tau_{\min} > 0$, то реляционная скорость ограничена инвариантой*

$$v \leq \frac{\rho_{\max}}{\tau_{\min}} =: c.$$

Доказательство. $\Delta d = \rho(\delta) \leq \rho_{\max}$, $\Delta t \geq \tau_{\min}$, откуда $v = \Delta d / \Delta t \leq \rho_{\max} / \tau_{\min}$. Константы структурны и одинаковы для всех частей, поэтому c инвариантна. $\square$

Теорема 12.2 (С. Квантование длины и времени). *Если порядок $(V, \preceq)$ фундирован и содержит атомы a_0 с $\rho(a_0) = \ell_0 > 0$, то ненулевые расстояния не меньше ℓ_0 , а длительность имеет минимальный шаг $\tau_0 > 0$.*

Доказательство. Любое $a \neq e$ мажорирует атом $a_0 \preceq a$; по монотонности $\rho(a) \geq \rho(a_0) = \ell_0$. Аналогично для τ . $\square$

Замечание 12.1 (D. Размерная редукция). Размерность есть размерность вложения метрики $(\mathcal{A}, d)$, то есть число независимых инвариантов. На наименьших масштабах, где число различных частей мало, это число падает; ТЕЦ качественно предсказывает уменьшение реляционной размерности на малых масштабах.

12.3. Критерии физической применимости

1. из отношений строится метрика (выполнено: теорема 6.1);
2. из изменения состояний получается устойчивая временная параметризация (выполнено: глава 8);
3. определены наблюдатели и преобразования между описаниями (глава 9);
4. физические величины выражены через реляционные структуры (главы 10–11);
5. теория даёт проверяемые отличия (предсказания А–С).

Глава 13

Заключение

Полная версия Теории Единого Целого реализует исходный замысел без внутренних противоречий. Главные результаты:

1. основание построено на мереологии, а не на теории множеств, что устраняет скрытую пространственную интуицию;
2. структура значений отношений аксиоматизирована как нормированная упорядоченная группа, причём набор аксиом проверен на совместность;
3. метрика, включая неравенство треугольника, *выведена* как теорема;
4. арифметика над значениями устранена: число появляется только через нормировку;
5. кинетическая энергия $\frac{1}{2}mv^2$ *выведена* как разложение функционала стоимости, а масса отождествлена с его кривизной;
6. непротиворечивость доказана построением явной евклидовой модели;
7. получены три различающих предсказания и одно качественное.

В краткой форме принцип теории:

$$R \prec \text{Space, Time, Physics,}$$

метрика, масса и энергия выводятся из нормированной композиции отношений.

Сводка решённых проблем

Проблема прежних версий	Решение в полной версии
Круговость метрики	Неравенство треугольника доказано (теорема 6.1) из аксиомы композиции 4.4.
Скрытая арифметика	Приращение определено в группе значений; ρ применяется до арифметики.
Заимствованная энергия	$\frac{1}{2}mv^2$ выведено (теорема 10.1); масса = $C''(0)$.
Множественное основание	Мереология над решёткой $(\mathfrak{U}, \sqsubseteq, U)$; без $\in$ и точек.
Незамкнутая структура V	Полная аксиоматизация нормированной упорядоченной группы; совместность проверена.
Отсутствие предсказаний	Поправки $O(v^4)$, предельная скорость, квантование, размерная редукция.
Недоказанная непротиворечивость	Построена евклидова модель (теорема 11.1); доказана относительная непротиворечивость.